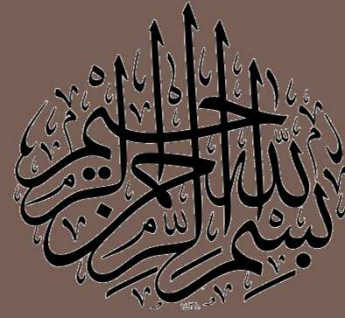


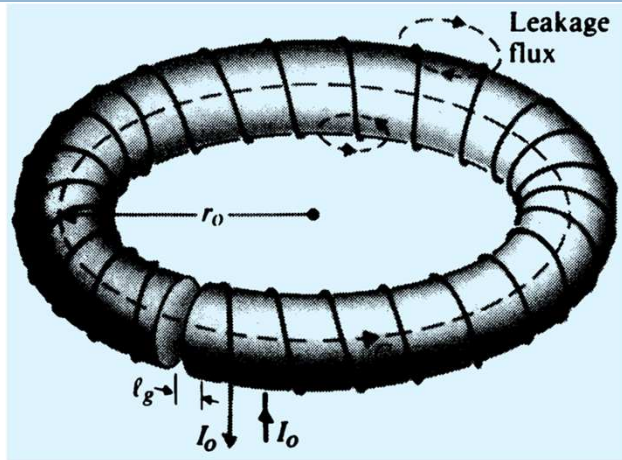


الکترومغناطیس مهندسی

بخش پنجم از فصل ۵



مدارهای مغناطیسی



$$\mathbf{B}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 \mu N I_o}{\mu_0 (2\pi r_o - \ell_g) + \mu \ell_g}.$$

□ اگر شعاع سطح مقطع هسته بسیار کوچکتر از شعاع متوسط چنبره باشد، چگالی شار مغناطیسی در هسته تقریباً ثابت بوده و داریم

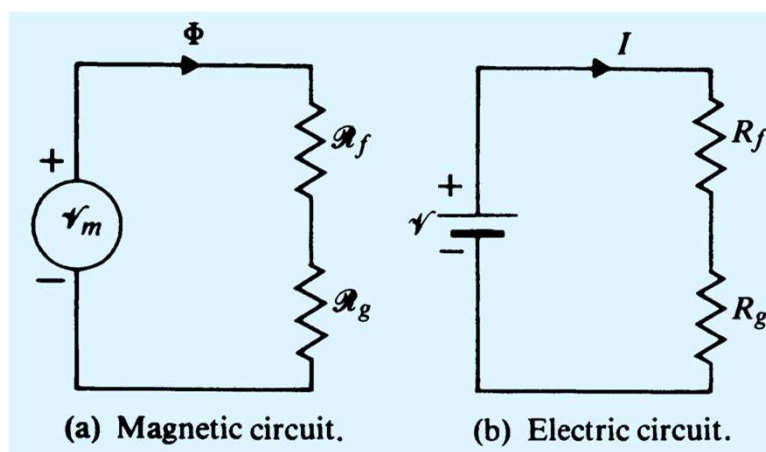
$$\Phi \cong BS, \quad \Rightarrow \quad \Phi = \frac{N I_o}{(2\pi r_o - \ell_g)/\mu S + \ell_g/\mu_0 S} \quad \Rightarrow \quad \Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g},$$

رلوکتانس با واحد 1/H

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{R}_f = \frac{2\pi r_o - \ell_g}{\mu S} = \frac{\ell_f}{\mu S}, \\ \mathcal{R}_g = \frac{\ell_g}{\mu_0 S}. \end{array} \right.$$

مدارهای مغناطیسی

□ تشابه این مدار مغناطیسی با یک مدار الکتریکی به صورت زیر است



$$\Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g}, \quad I = \frac{\mathcal{V}}{R_f + R_g}.$$

Magnetic Circuits	Electric Circuits
mmf, $\mathcal{V}_m (= NI)$	emf, $\mathcal{V}$
magnetic flux, Φ	electric current, I
reluctance, $\mathcal{R}$	resistance, R
permeability, μ	conductivity, σ

مدارهای مغناطیسی

□ مشابه قانون ولتاژ کرشلف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

$$\sum_j N_j I_j = \sum_k \mathcal{R}_k \Phi_k.$$

□ در نتیجه جمع جبری آمپردورها در پیرامون هر مسیر بسته یک مدار مغناطیسی، برابر با جمع جبری حاصلضرب رلوکتانس‌ها و شارهاست.

□ مشابه قانون جریان کرشلف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

$$\sum_j \Phi_j = 0,$$

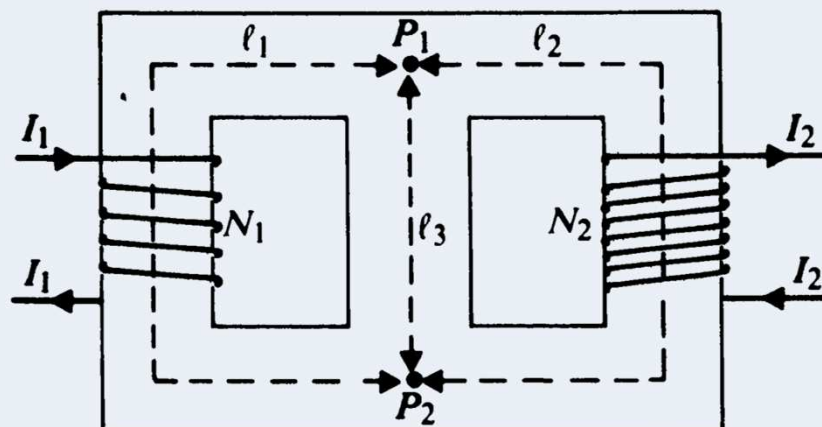
□ که بیان می‌کند جمع جبری شارهای مغناطیسی خارج‌شونده از یک گره در هر مدار مغناطیسی صفر است.

مدارهای مغناطیسی

- با وجود این تشابه ساده، تحلیل دقیق مدارهای مغناطیسی به دلایل زیر بسیار دشوار است
- وجود شارهای نشتی
- وجود اثرات لبه‌ای که باعث می‌شود خطوط شار مغناطیسی در شکاف هوایی پخش و برآمده شود.
- وابسته بودن نفوذپذیری مواد فرومغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی و به عبارتی غیرخطی بودن رابطه $\mathbf{B}$ و $\mathbf{H}$

مثال ۵-۱۰

□ مدار مغناطیسی شکل زیر را نظر بگیرید. جریان های دائمی I_1 و I_2 به ترتیب در سیم پیچ هایی با N_1 و N_2 دور جاری هستند. هسته دارای سطح مقطعی به مساحت S_c و نفوذپذیری μ است. شار مغناطیسی را در بازوی وسط تعیین کنید.

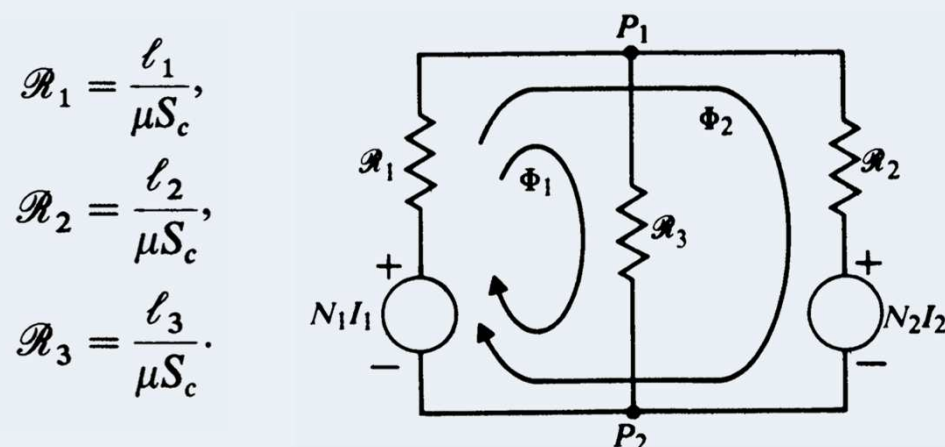


مثال ۵-۱۰

۷

پاسخ □

□ مدار معادل



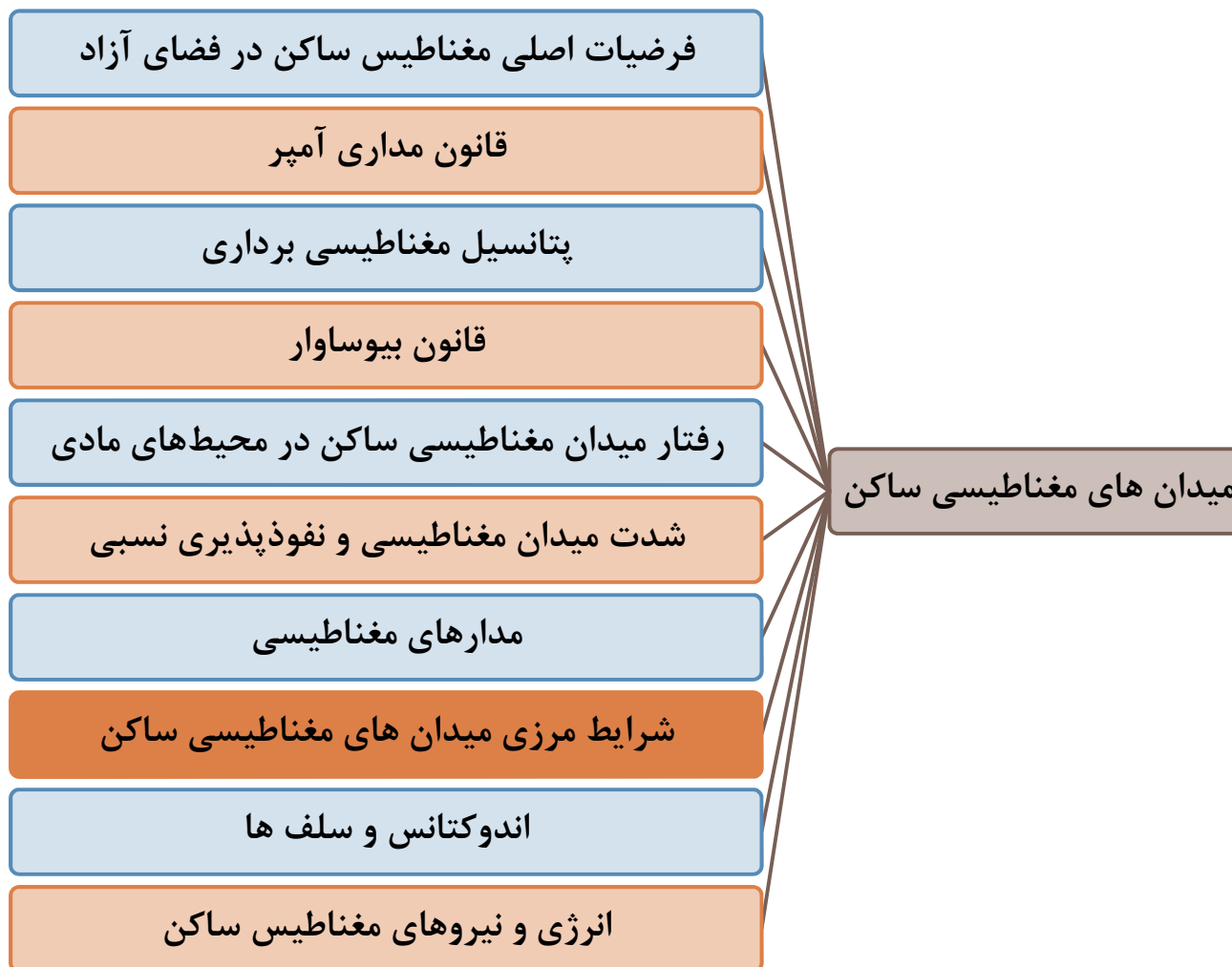
$$\text{Loop 1: } N_1 I_1 = (R_1 + R_3) \Phi_1 + R_1 \Phi_2;$$

$$\text{Loop 2: } N_1 I_1 - N_2 I_2 = R_1 \Phi_1 + (R_1 + R_2) \Phi_2.$$

$$\Phi_1 = \frac{R_2 N_1 I_1 + R_1 N_2 I_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3},$$

میدان های مغناطیسی ساکن

۸



شرایط مرزی میدان های مغناطیسی ساکن

۹

□ شرط مرزی مؤلفه های عمودی

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$



$$B_{1n} = B_{2n} \quad (\text{T}).$$



در محیط های خطی

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}.$$

□ شرط مرزی مؤلفه های مماسی

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I.$$

$$\oint_{abcda} \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{H}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{H}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = J_{sn} \Delta w$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_{sn} \quad (\text{A/m}),$$

$$\mathbf{a}_{n2} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \quad (\text{A/m}),$$

